



endingo

정훈이의 공부일지

CATEGORY



👋 안녕하세요, AI 개발자 이정훈입니다

AI · 백엔드 · 데이터 분석 중심의 프로젝트와 경험을 공유합니다.

 Contact Me

Data science/Langchain

[Langchain] 1. 모델 그대로 사용하기

endingo 2025. 5. 1. 13:42 ⋮

1. Transformer 사용하기

1) 감성분석:

- transformer로 생성된 감성분석 모델을 다운받아 사용하기

```
classifier = pipeline(task = "sentiment-analysis", model = "")
```

```
classifier = pipeline("sentiment-analysis")
```

- 모델 사용하기

모델 사용

```
text = ["I've been waiting for a HuggingFace course my whole life.",  
       "I hate this so much!",  
       "I have a dream.",  
       "She was so happy."]
```

```
classifier(text)
```



```
{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9997022747993469},
{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9998832941055298}]
```

2) Zero-shot classification: Target 범주를 정해주고, 분류하도록 하는 모델

- Zero-shot 분류 파이프라인 생성

```
classifier = pipeline(task = "zero-shot-classification", model="")
```

- 후보레이블 지정

```
candidate_labels = ["tech", "politics", "business", "finance"]
```

- 분류 수행

```
text = "This is a tutorial about using transformers in natural language processing."
```

```
result = classifier(text, candidate_labels)
```

```
print(f"Labels: {result['labels']}")
```

```
print(f"Scores: {result['scores']}")
```

```
Labels: ['tech', 'business', 'politics', 'finance']
Scores: [0.9759429097175598, 0.014607219956815243, 0.0054258625023067, 0.00402405858039856]
```

3) 번역

- 한국어 영어로 번역하는 파이프라인 생성

```
translator_ko_to_en = pipeline(task = "translation", model="")
```

- 한국어 -> 영어 번역 실행

```
text_ko = "안녕하세요, 오늘 미세먼지가 무척 심하네요."
```

```
translated_text_en = translator_ko_to_en(text_ko, max_length=60)
```

```
print(f"Translated Text (KO to EN): {translated_text_en[0]['translation_text']}")
```

```
Translated Text (KO to EN): Hello, there's a lot of fine dust today.
```



정훈이의 공부일지



영문 텍스트 요약

- 요약 파이프라인 생성

```
summarizer = pipeline(task = "summarization", model="")
```

- 요약 수행

```
text = ""
```

The global economy is facing unprecedented challenges due to the impact of the COVID-19 pandemic. Many countries are experiencing significant downturns, with industries such as travel, hospitality, and retail particularly affected. Governments around the world are implementing various fiscal and monetary policies in an attempt to mitigate the economic fallout. This includes measures such as lowering interest rates, providing financial assistance to businesses and individuals, and introducing stimulus packages aimed at boosting economic activity. Despite these efforts, the path to recovery is expected to be long and uncertain, with many experts predicting a slow return to pre-pandemic levels of economic growth.

```
summary = summarizer(text, max_length=80, min_length=30, do_sample=False)
```

```
print(f"Summary: {summary[0]['summary_text']}")
```

한글 텍스트 요약

- 한글 텍스트 요약 파이프라인 생성

```
# 텍스트 요약 파이프라인 생성, 여기서는 BART 모델을 사용
```

```
summarizer = pipeline(task = "summarization", model="")
```

- 한글 텍스트 요약 수행

```
# 소설 상록수 중에서...
```

```
input_text = ""
```

가을 학기가 되자, ○○일보사에서 주최하는 학생계몽운동에 참가하였던 대원들이 돌아왔다. 오늘 저녁은 각처에서 모여든 대원들을 위로하는 다과회가 그 신문사 누상에서 열린 것이다.

오륙백 명이나 수용할 수 있는 대강당에는 전 조선의 방방곡곡으로 흩어져서 한여름 동안 땀을 흘려 가며 활동한 남녀 대원들로 빈틈없이 들어찼다.

폭양에 그늘은 그들의 시커먼 얼굴! 큰 박덩이만큼씩 한 전등이 드문드문하게 달린 천장에서 내리비치는 불빛이 휘황할 수록, 흰 벽을 등지고 앉은 그네들의 얼굴은 더한층 검어 보인다.

만호 장안의 별처럼 깔린 등불이 한눈에 내려다보이도록 사방의 유리창을 활짝 열어제쳤건만, 건장한 청년들의 코와 몸에서 풍기는 훈김이 우거진 콩밭 속예를 들어간 것만치나 후끈후끈 끼친다.

정각이 되자 P학당의 취주악대는 코넷, 트럼본 같은 번쩍거리는 악기를 들고 연단 앞줄에 가 벌려 선다. 지휘자가 손을 내젓는 대로 힘차게 연주하는 것은 유명한 독일 사람의 작곡인 쌍두취 행진곡(雙頭鷲行進曲)이다. 그 활발하고 장쾌한 멜로디는 여러 사람의 심장까지 울리면서 장내의 공기를 진동시킨다.



정훈이의 공부일지



```
summary = summarizer(input_text)
```

```
# 요약된 텍스트 출력
```

```
print(f"Summary: {summary[0]['summary_text']}")
```

```
Summary: 2계절이 되자, ∞일보사에서 주최하는 학생계몽운동에 참가하였던 대원들이 돌아와 오늘 저녁은 각처에서 모여든 대원들을 위로하는 다과회가 그
오륙백 명이나 수용할 수 있는 대강당에는 전 조선의 방방곡곡으로 흩어져서 한여름 동안 땀을 흘려 가며 활동한 남녀 대원들로 빈틈없이 들어찼다.
```

5) 문장 생성

영문 생성 모델 다운로드

```
# 영문 생성 모델 다운로드
```

```
generator = pipeline("text-generation", model="")
```

문장 생성 실행

```
# 문장 생성 실행
```

```
generator("In this course, we will teach you how to",
          max_length=30,          # 생성할 최대 토큰 수
          num_return_sequences=3) # 생성할 문장
```

2. Hugging Face에서 API 모델 직접 사용하기

- Transformers 라이브러리 제공

사전 훈련된 다양한 Transformer 기반 LLM 모델을 쉽게 사용

텍스트 분류, 질문 답변, 텍스트 생성, 요약, 번역 등 다양한 NLP 태스크를 수행

- 모델 허브 제공

연구자와 개발자가 자신의 모델을 공유하고 다른 사람들의 모델을 탐색하고 사용할 수 있는 플랫폼

수천개의 사전 훈련된 모델과 데이터셋을 포함하고 있으며 커뮤니티에 의해 지속적으로 확장

- 허깅페이스에서 한국어 요약모델

```
from transformers import PreTrainedTokenizerFast, BartForConditionalGeneration
```

```
# Load Model and Tokenize
```

```
tokenizer = PreTrainedTokenizerFast.from_pretrained("")
```

```
model = BartForConditionalGeneration.from_pretrained("")
```

```
# Encode Input Text
```

```
input_text = ""
```



정훈이의 공부일지



3만4200원에서 3분기 2만5800원으로 감소했다고 17일 밝혔다.

수도권, 세종시, 지방광역시에서 순영업소득이 가장 많이 감소한 지역은 3분기 1만3100원을 기록한 울산으로, 1분기 1만9100원 대비 31.4% 감소했다.

이어 대구(-27.7%), 서울(-26.9%), 광주(-24.9%), 부산(-23.5%), 세종(-23.4%), 대전(-21%), 경기(-19.2%), 인천(-18.5%) 순으로 감소했다.

지방 도시의 경우도 비슷했다.

경남의 3분기 순영업소득은 1만2800원으로 1분기 1만7400원 대비 26.4% 감소했으며

제주(-25.1%), 경북(-24.1%), 충남(-20.9%), 강원(-20.9%), 전남(-20.1%), 전북(-17%), 충북(-15.3%) 등도 감소세를 보였다.

조현택 상가정보연구소 연구원은 "올해 내수 경기의 침체된 분위기가 유지되며

상가, 오피스 등을 비롯한 수익형 부동산 시장의 분위기도 경직된 모습을 보였고

오피스텔, 지식산업센터 등의 수익형 부동산 공급도 증가해 공실의 위험도 늘었다"며

"실제 올 3분기 전국 중대형 상가 공실률은 11.5%를 기록하며 1분기 11.3% 대비 0.2% 포인트 증가했다"고 말했다.

그는 "최근 소셜커머스(SNS를 통한 전자상거래), 음식 배달 중개 애플리케이션, 중고 물품 거래 애플리케이션 등의 사용 증가로 오프라인 매장에 영향을 미쳤다"며 "향후 지역, 콘텐츠에 따른 상권 양극화 현상은 심화될 것으로 보인다"고 덧붙였다.

""

```
input_ids = tokenizer.encode(input_text, return_tensors="pt")
```

Generate Summary Text Ids

```
summary_text_ids = model.generate(
    input_ids=input_ids,
    bos_token_id=model.config.bos_token_id,
    eos_token_id=model.config.eos_token_id,
    length_penalty=2.0,
    max_length=142,
    min_length=56,
    num_beams=4,
)
```

Decoding Text

```
print(tokenizer.decode(summary_text_ids[0], skip_special_tokens=True))
```

국내 국내 전반적인 경기침체로 상가 건물주의 수익도 전국적인 감소세를 보이고 있는 것으로 나타났고 전국적인 감소세를 보이고 있는 것으로 나타났으며

3. OpenAI API 활용 모델 사용하기

```
client = OpenAI()
```

- GPT 사용하기: 질문에 대답하게 만들기

```
question = "세계에서 가장 높은 산은 무엇인가요?"
```

API를 사용하여 'gpt-4o-mini' 모델로부터 응답을 생성합니다.



정훈이의 공부일지



```
print(response.choices[0].message.content)
```

- GPT 사용하기: GPT가 생성하게 만들기

시스템 역할과 질문

sys_role = '당신은 아름답고 감동적인 시를 창작하는 데 영감을 주는 시적인 천재입니다. 당신의 시는 감정의 깊이, 자연의 아름다움, 인간 경험의 복잡성을 탐구하는 작품이며, 당신의 시를 읽는 이들의 마음을 움직입니다.'

question = "생성형 AI란 주제로 시를 지어줘. 운율에 맞춰서 작성해줘야 해."

GPT

```
response = client.chat.completions.create(
    model="",
    messages=[ {"role": "system", "content": sys_role},
                {"role": "user", "content": question} ] )
```

```
print(response.choices[0].message.content)
```

- Whisper(STT) 사용하기: 음성을 인식하여 문자로 변환해주는 기능

```
file_name = path + "sample.m4a"
with open(file_name, "rb") as f:
    response = client.audio.transcriptions.create(
        model="",
    )
```

변환 결과

```
print(response.text)
```

- DALLe API 연결해서 그림그려달라고 하기

```
from IPython.display import display, Image
```

```
prompt = "미래 도시의 모습을 밝은 색감의 환상적인 그림으로 보여줘."
```

```
response = client.images.generate(
    model="",
    prompt=prompt,
)
```

생성된 이미지 URL 가져오기

```
image_url = response.data[0].url
```

이미지 출력

```
display(Image(url=image_url))
```



정훈이의 공부일지



Data science > Langchain 카테고리

[Langchain] 2. 모델 Fine_Tuning (0)

정훈이의 공부일지

개발하면서 겪는 시행착오와 배움을 기록합니다. 백엔드, AI, 데이터 분석, 프로젝트 경험 중심으로 운영 중입니다. 공부하면서 얻은 인사이트를 함께 나누고 싶어요!

댓글 1



같이하는육아

잘 읽고 갑니다

36분 전 답글



endingo

내용을 입력하세요.



등록

공지사항

최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글

Total

[Langchain] 2. 모델 Fine_Tu...

잘 읽고 갑니다

268

[Langchain] 1. 모델 그대로 사...

오늘도 화이팅!!!

Today

2

[RAG] 2. 벡터 DB구성과 RAG ...

덕분에 좋은 정보 얻어 갑니다 ! ...

Yesterday

2

[RAG] 1. 벡터 DB 구성과 RAG ...

좋은 글 잘 보고 가요! 감사합니...



정훈이의 공부일지



11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

2025/03 (7)

Blog is powered by Tistory / Designed by Tistory



이정훈 개발자

AI와 백엔드, 데이터 분석을 좋아하는 개발자입니다.
다양한 문제 해결과 창의적인 개발을 추구합니다.

 이메일 보내기